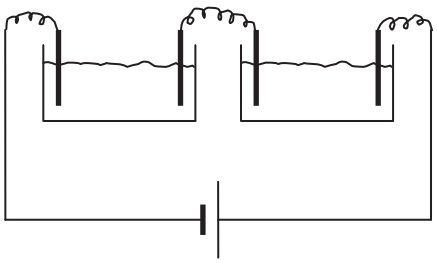
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Két elektrolizáló kádat a rajzon látható módon egymással sorba kötünk, és áramot vezetünk rajtuk keresztül. Az egyik kádban ezüstnitrát-oldat ($AgNO_3$), a másikban alumíniumklorid-oldat ($AlCl_3$) található. Bizonyos idő elteltével a negatív elektródákon 108 gramm ezüst, illetve 9 gramm alumínium válik ki. (A katódon kiváló egyéb ionok szerepét elhanyagolhatjuk.)



a) Miért válik ki fém az elektródákon? Magyarázza el, hogy milyen folyamat zajlik le a kádakban!
b) Hogyan magyarázható a kivált fémek tömegének aránya?
c) Változtat-e a kivált fémek tömegének arányán, ha az egyik kádba hígabb vagy sűrűbb oldatot teszünk? Ha igen, hogyan? Ha nem, akkor miért nem?
d) Mennyi idő alatt vált ki az elektródákon a 108 gramm ezüst és 9 gramm alumínium, ha az elektrolizáló áram erőssége 120 A volt?

Az alumínium moláris tömege 27 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$, az ezüst moláris tömege 108 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$.

Az elektron töltése $-1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\text{C}$.

a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	8 pont	4 pont	5 pont	20 pont